

Лабораторная работа № 12

Тема: Потоки (Streams) и работа с файлами

Общие требования:

- Использовать только встроенные модули (http, fs, path).
- Все тяжелые файлы (картинки, аудио, видео) должны передаваться через Streams.
- Структура проекта должна иметь папку public для статики.
- Сервер не должен «падать» при запросе несуществующего файла (обработка ошибок fs.access или stream.on('error')).

Вариант 1: «Медиа-галерея»

1. Хостинг статики: Настройте сервер так, чтобы по адресу `http://localhost:3000/` отдавался файл `index.html`, а из папки `public` подгружался файл стилей `style.css`.
2. Защита от некорректных типов: Реализуйте проверку MIME-типов. Если запрашивается файл, расширения которого нет в вашем списке (например, `.zip`), сервер должен отдавать тип `application/octet-stream`.
3. Потокковая передача изображений: Добавьте на страницу галерею из 3-х изображений. Убедитесь, что сервер отдает их через `createReadStream().pipe(res)`.
4. Аудио-превью: Разместите на странице аудио-плеер для прослушивания `.mp3` файла. Реализуйте стриминг этого файла.
5. Логирование потоков: При каждом запросе файла выводите в консоль путь к нему и его размер в байтах (используйте `fs.statSync`).

Вариант 2: «Образовательный портал»

1. Главная страница: Реализуйте отдачу HTML-страницы с подключенным внешним JavaScript-файлом (`app.js`) из папки `public`.
2. Обработка 404: Создайте специальную страницу `404.html`. Если пользователь запрашивает несуществующий ресурс, сервер должен отдавать этот файл с кодом состояния 404 Not Found.

3. Стриминг видео-лекции: Разместите на странице тег `<video>`. Реализуйте отдачу видеофайла (.mp4) с поддержкой Range-запросов (статус 206), чтобы работала перемотка.

4. Скачивание методички: Добавьте ссылку на PDF-файл. Настройте заголовки так, чтобы при клике файл открывался в браузере с правильным MIME-типом (application/pdf).

5. Контроль ошибок: Добавьте обработчик события error на поток чтения. Если при чтении файла произошла ошибка, сервер должен корректно закрыть соединение и отправить ошибку 500.